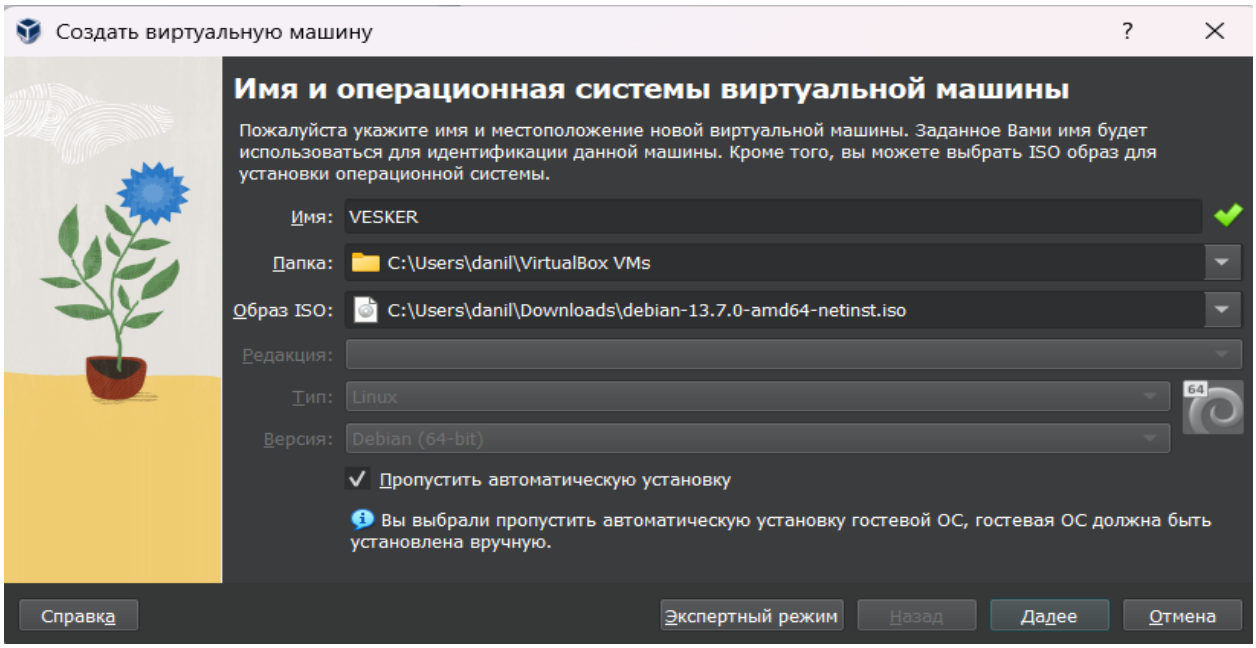
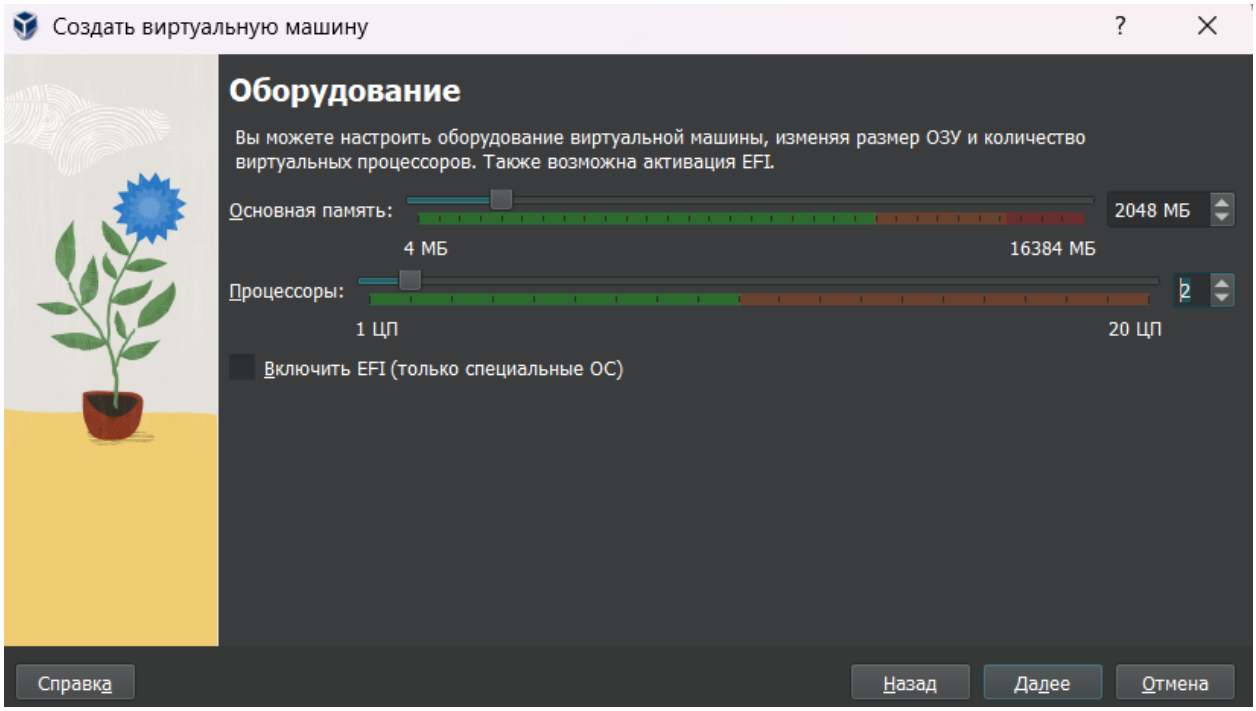
Лабораторная работа №4

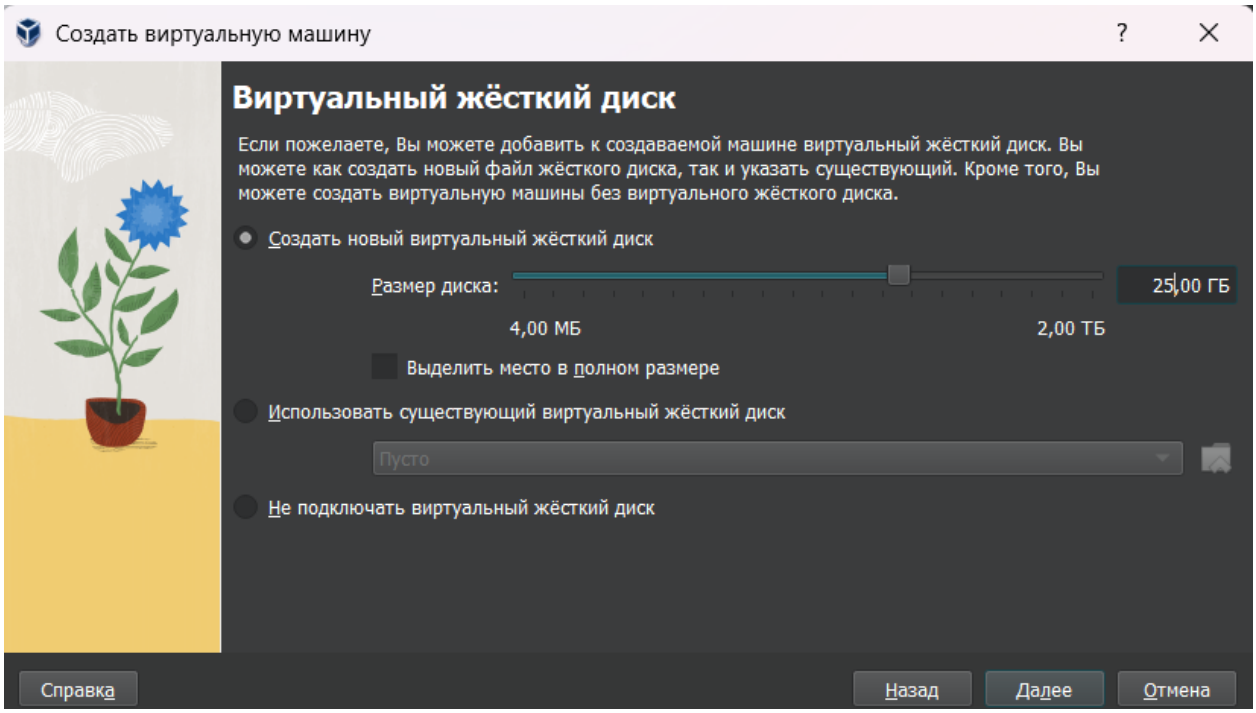
Тема: Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix

Этап 1. Создание виртуальной машины в VirtualBox и установка ОС Linux

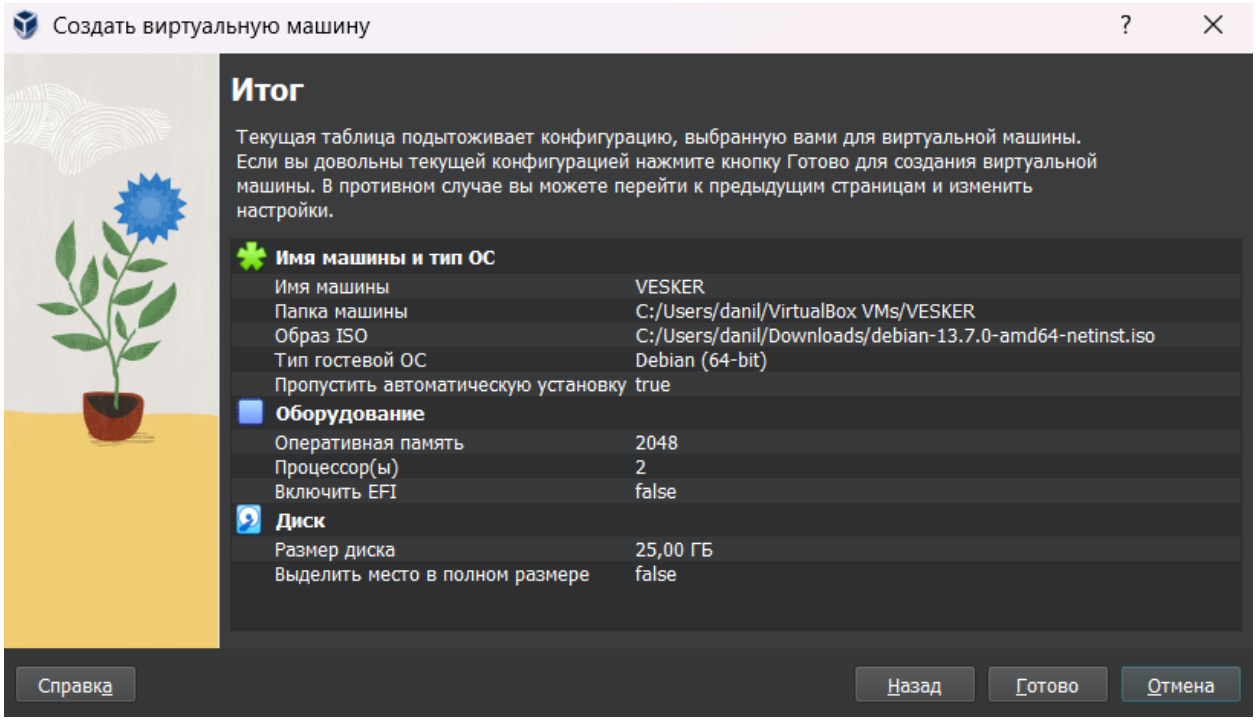
1. В программе **Oracle VM VirtualBox** нажмите **Создать (New)** и задайте параметры виртуальной машины[cite: 2]:
   - **Тип ОС:** Linux (Debian 64-bit или Ubuntu 64-bit);
   - **Оперативная память (RAM):** от 2048 МБ;
   - **Процессор (CPU):** 2 ядра;
   - **Виртуальный жёсткий диск (VDI):** от 20 ГБ[cite: 2].
   - **Сделайте скриншоты:** создания ВМ и выделенных ресурсов (RAM, CPU, диск).
2. Подключите установочный .iso-образ дистрибутива Debian или Ubuntu и выполните установку ОС[cite: 2, 3].
   - **Сделайте скриншоты:** основных этапов установки ОС и экрана входа в систему после завершения установки.




Создать виртуальную машину
Оборудование
Вы можете настроить оборудование виртуальной машины, изменяя размер ОЗУ и количество виртуальных процессоров. Также возможна активация EFI.
Основная память:
2048 МБ
4 МБ
16384 МБ
Процессоры:
2
1 ЦП
20 ЦП
Включить EFI (только специальные ОС)
Справка
Назад
Далее
Отмена


Создать виртуальную машину
Виртуальный жёсткий диск
Если пожелаете, Вы можете добавить к создаваемой машине виртуальный жёсткий диск. Вы можете как создать новый файл жёсткого диска, так и указать существующий. Кроме того, Вы можете создать виртуальную машины без виртуального жёсткого диска.
Создать новый виртуальный жёсткий диск
Размер диска:
25,00 ГБ
4,00 МБ
2,00 ТБ
Выделить место в полном размере
Использовать существующий виртуальный жёсткий диск
Пусто
Не подключать виртуальный жёсткий диск
Справка
Назад
Далее
Отмена

ИТОГ:

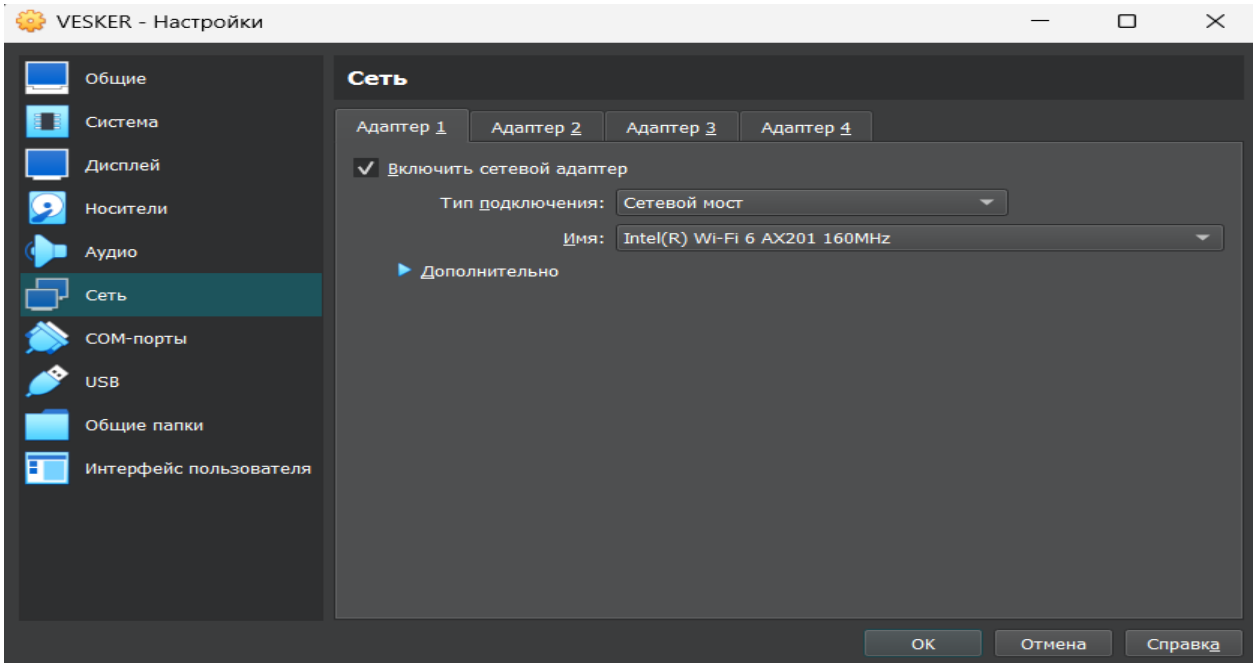


Экран входа в систему:



Этап 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge

1. В окне **Oracle VM VirtualBox** выберите созданную виртуальную машину и нажмите **Настроить (Settings)** → вкладка **Сеть (Network)**.
2. На вкладке **Адаптер 1** установите:
   - **Тип подключения:** Сетевой мост (Bridged Adapter)[cite: 2];
   - **Имя:** выберите активный сетевой адаптер вашего ПК.
   - **Сделайте скриншот:** окна настроек сети в VirtualBox с выбранным режимом Сетевой мост (Bridged Adapter).



Этап 3. Проверка IP-адресов и двусторонний обмен пакетами (ping)

1. В терминале виртуальной машины Linux определите полученный IP-адрес[cite: 2]:
2. ip a
3. Сделайте скриншот: вывода команды ip a с видимым IPv4-адресом виртуальной машины.
4. В командной строке (cmd / PowerShell) вашего основного ПК определите IP-адрес хоста: ipconfig Сделайте скриншот: вывода команды ipconfig с IPv4-адресом основного ПК.
5. Выполните ping с консоли основного ПК на виртуальную машину: ping <IP_виртуальной_машины> Сделайте скриншот: успешного обмена пакетами с основного ПК на ВМ.

6. Выполните ping с консоли виртуальной машины на основной ПК: ping -c 4 <IP_основного_ПК> Сделайте скриншот: успешного обмена пакетами с ВМ на основной ПК.

1. Сделал скриншот с видимым IPv4-flhtcjv ВМ:

```
vesler@VESKER:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f2:41:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027f241d9
    inet 10.216.73.59/24 brd 10.216.73.255 scope global dynamic noprefixroute en
p0s3
       valid_lft 3506sec preferred_lft 3506sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fef2:41d9/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
vesler@VESKER:~$
```

```
inet 10.216.73.59/24
```

2. Вывод команды ipconfig на основном пк:

```
Адаптер Ethernet Ethernet 2:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::e02f:ad66:92e9:687f%17
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . :
```

3. Обмен пакетов с основного на виртуальную машину:

```
C:\Users\danil> ping 10.216.73.59

Обмен пакетами с 10.216.73.59 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.216.73.59: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 10.216.73.59: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 10.216.73.59: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.216.73.59: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 10.216.73.59:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
```

4. Обмен пакетов с ВМ на основной ПК:

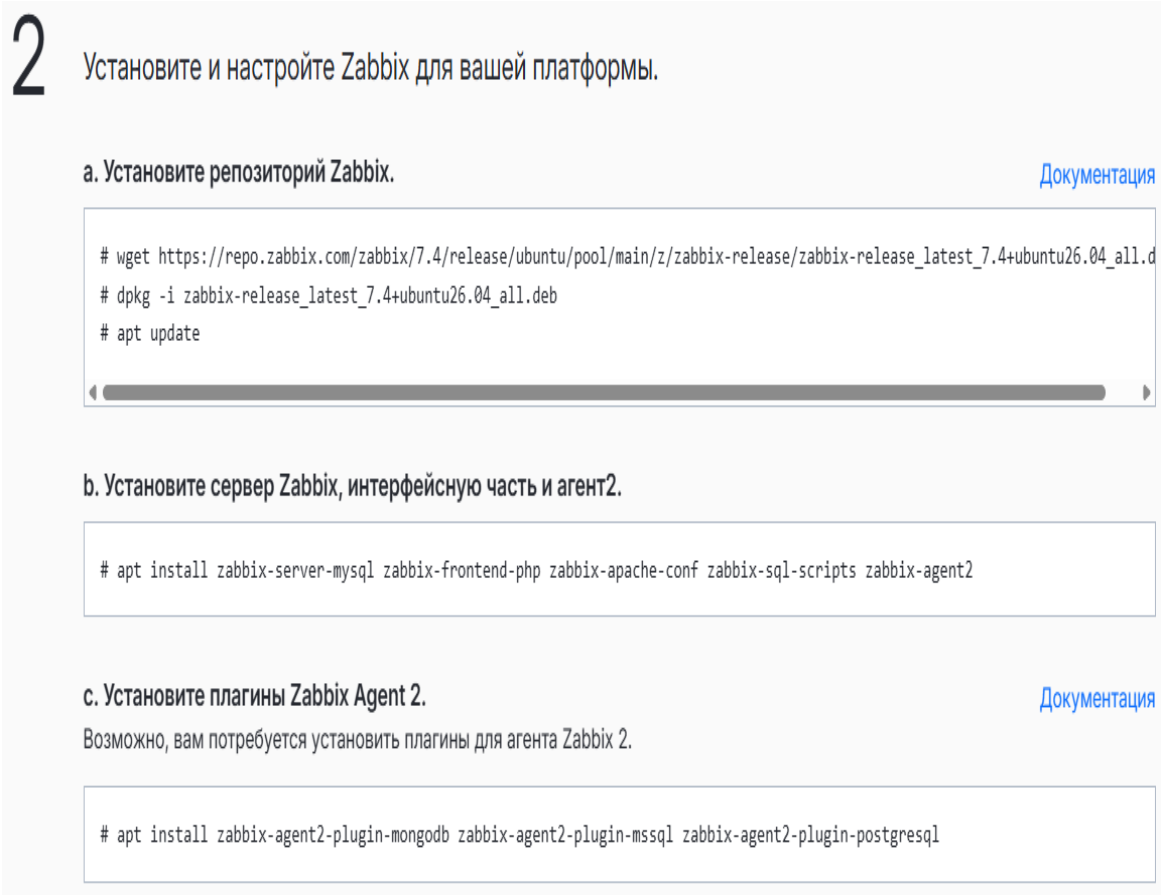
```
vesler@VESKER:~$ ping -c 4 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.12 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.40 ms

--- 192.168.56.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.206/3.058/8.120/2.924 ms
```

Этап 4. Ознакомление с официальной документацией Zabbix

1. Перейдите по ссылке на официальный сайт Zabbix:

https://www.zabbix.com/download?zabbix=7.4&os_distribution=ubuntu&os_version=26.04&components=server_frontend_agent_2&db=mysql&ws=apache



d. Создать исходную базу данных

Документация

Убедитесь, что ваш сервер базы данных запущен и работает.

Выполните следующие действия на хосте вашей базы данных.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

На сервере Zabbix выполните импорт исходной схемы и данных. Вам будет предложено ввести созданный вами пароль.

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Отключите параметр log_bin_trust_function_creators после импорта схемы базы данных.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

e. Настройте базу данных для сервера Zabbix.

Отредактируйте файл /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```
DBPassword=password
```

f. Запустите процессы сервера и агента Zabbix.

Запустите процессы сервера и агента Zabbix и настройте их запуск при загрузке системы.

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
```

g. Откройте веб-страницу пользовательского интерфейса Zabbix.

URL-адрес по умолчанию для пользовательского интерфейса Zabbix при использовании веб-сервера Apache — http://host/zabbix

Выводы

В ходе лабораторной работы я научился разворачивать ВМ в Oracle VM VirtualBox. Я создал ВМ с ОС Linux (Debian), настроил ресурсы (2 ГБ ОЗУ, 2 ядра процессора, диск от 20 ГБ) и установил систему с помощью .iso-образа. После установки ОС загрузилась без ошибок, вход в систему работает.

Также настроил сетевой адаптер в режиме «Сетевой мост» (Bridged Adapter). При таком подключении ВМ получает IP-адрес в той же подсети, что и основной ПК, и работает как полноценное устройство в локальной сети. С помощью команд ip a и ipconfig я определил IP-адреса ВМ и хоста, а затем проверил связь командой ping в обе стороны. Пакеты проходят успешно, значит сеть настроена правильно.

Уже под конец ознакомился с документацией Zabbix на официальном сайте. Это нужно для следующих работ, где на подготовленной ВМ будет разворачиваться система мониторинга.